# 기계안전시험(MD)

## Machinery Directive 2006/42/EC

### CE MD 의 개요

기계류 인증의 개요 (MD 2006/42/EC)

기계류는 최소한 하나 이상의 링크를 가지고 동작이 가능한 부품 또는 부품들의 조합체를 일컬으며 유럽의 안전인증 범위내에 Machinery Safety 는 2009 년 12 월 29 일부터 공시하고 그 효력을 발휘하고 있다. 적용지침은 초기 89/392/EEC 에서 개정되어 현재 2006/42/EC 가 유효하다. 기계장비 지침은 유럽 공동체내에서 출시되는 기계류가 유럽 지침에 정의된 바와 같이 필수적 건강과 안전을 위한 요구 사항(EHSR)을 만족한다는 것을 보증하기 위함이다. 적합성 평가 절차의 실행은 기계사용으로 발생하는 사고로부터 발생되는 사회적 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

기계류 적용분야

기계류는 한 가지 지침에만 국한되는 것이 아니라 여러가지 분야에 걸쳐 적용되고 있다. 그 예로 전자파의 방사 정도를 테스트하는 EMC: 2004/108/EC, 일정 이상의 압력을 사용하는 용기에 대한 지침 Pressure Vessel: 87/404/EEC, 상업용으로 쓰이는 저전압으로 작동되는 제품에 대한 지침 Low Voltage: 2006/95/EC 등이 있다.

### MD CE Marking 절차

인증절차

- 기계장비는 위험성 평가 및 제조사에 의한 적합성 선언(DoC)을 포함하는 기술 문서 (T.C.F.) 작성이 요구된다.
- ANNEX Ⅳ에 포함되는 기계류에 대해서는, 공인된 제품 인증기관으로부터 EC Type - Examination 이 요구되고, 이는 위험성
  평가, 기술 문서 및 제조자에 의한 적합성 선언 요구사항에 추가되는 사항이다.
- ANNEX Ⅳ 위험기계류에 포함되는 기계 제품으로 각종 규격의 요구사항을 만족하는 경우, 기계장비 제조기업은 아래사항을
  선택할 수 있다.

→ EC 형식 승인을 받기 위하여 EU 공인 제품 인증 기관에 해당 제품 검토하여 요구사항을 적용한다.
→ 위험성 평가 및 기술 문서 포함하는 정보를 공인된 인증기관에 제출해하고 인증 기관은

검증 후 적합성 인증서 발행하고,
기계 장비 제조 기업은 적합성 선언 실시한다.
→ 기계 장비 제조사가 적합성 요구사항을 충족할 경우, 지침에 따라 적합성 선언에 서명하고, 해당 제품에 CE 마크를 부착할
수 있다.

※ 형식시험 (EC Type-examination): 검사기관에 의한 제품의 기술적 시험으로써, 형식시험을 거쳐야 하는 제품의 경우에
한해서 검사기관이 그 제품의 적합성을 시험 후 형식시험 증명서를 발행

**기술 문서 준비 (Design Document)**

1) 기계의 일반적인 서술
2) 기계 작동을 이해할 수 있는 전체도면, 컨트롤 회로도, 부품 등의 도면과 다이어그램
3) 제품의 작동과 설치 등의 사용자 설명서
4) 적합성 입증에 적용한 규격 리스트
5) 제품 테스트 리포트
6) 제조자 적합성 선언서

**제조자 적합성 선언서 작성**

1) 제조사의 이름과 주소
2) 제품명, 모델명, 시리얼 넘버
3) 기계 평가에 사용된 standard, Harmonized standard
4) EC Type-examination 의 인증서 번호
5) Full Quailty Assurance 를 실시한 NB 의 식별 번호와 이름
6) 적합성을 선언한 날짜
7) 제조사 내부 책임자의 서명

## MD CE 마크 가능 제품

**일반 산업용 기계**

반도체 장비, 굴삭기 장착 악세서리류, CNC 선반, 산업용 콤프레셔, 산업용 호이스트, 산업용 프린터 등

**위험기계류**

원형톱 등 유사 기계류, 프레스, 플라스틱, 고무 사출기, 광산 등 지하 작업용 제품, 작업용 카 리프트, 승객운반용 리프트, 안전 릴레이 류

## 적합성 평가 모듈

| | | |
|---|---|---|
| Module A<br>(자체생산관리) | 제조사 자체 설계 및 생산의 안전관리<br>유럽 Notify Body 의 개입없음(법적) | 제조자<br>자기적합선언 (DoC) |
| Module B<br>(유럽형식검사) | 해당 제품의 설계 및 샘플은 Notify Body 에 제출 및 검사 | 제 3 자 인증 (CoC) |
| Module C<br>(형식적합성) | Module B 에 따라 검사받은 안전제품의<br>연속생산을 제조자가 보장<br>(Notify Body 의 개입없음) | B+C (CoC 후<br>제조자가 안전보장) |
| Module D<br>(생산품질보증) | Module B 에 따라 검사받은 제품의 생산공정 및<br>제품의 최종 검사 및<br>Test 품질 절차를 Notify Body 에 의해 승인 | B+D (CoC 후<br>인증기관에서<br>안전보장) |
| Module E<br>(제품품질보증) | Module B 에 따라 검사받은 제품의 최종검사 및<br>Test<br>품질 절차를 Notify Body 에 의해 승인 | 제품만 가지고 검증 |
| Module F<br>(제품검증) | Module B 에 따라 검사, 인증받은 제품의 안전설계<br>및 자료가 이후의 동일생산 제품에 대해서<br>적용되는지를 Notify Body 에 의해 형식검사, 승인 | 공장검사 |
| Module G<br>(단위검증) | 해당 모든 단위 생산품에 대해서 Notify Body 에<br>의해 전수검사 및 승인 | |
| Module H<br>(완전품질보증) | 설계, 제조 및 생산, 최종검사 및 시험이 각 지침의<br>필수 요구사항 및 ISO 9001 에 따라서 유지되고<br>있는지 여부를 Notify Body 에 의해서 승인 | |